

Table Des Matières

INTRODUCTION	2
I-Fonctionnalités.....	3
II-Exigences Techniques	5
III- Cas d'utilisation	7
IV- Plan De Déploiement	9
1.Environnement de développement.....	9
2.Environnement de test.....	10
3. Environnement de production	10
4.Processus de déploiement	11
V- Tests De Validation.....	12
1.TEST PARTAGE POSITION	14
2. TEST HISTORIQUE DES LIENS VISITE	14
3. TEST NOTIFICATION GÉOLOCALISÉ	15
4. TEST LOCALISATION TEMPS RÉEL	15
5. TEST ENREGISTRER POSITION.....	16
6.TEST ALERTE	16
7.TEST AIDE A LA NAVIGATION	16
8.TEST ASSISTANCE VOCALE.....	16
VI- Plan De Formation et De Support.....	17
1.Documentation de l'application.....	17
2.Tutoriels vidéo.....	17
3.Support technique.....	17
4.Mises à jour régulières	17
5.Communauté d'utilisateurs	17
REFERENCES	18

INTRODUCTION

Dans le processus de mise en place de notre application mobile nous avons sectionner notre travail en plusieurs étapes. Dans la première partie de notre travail nous vous avons présenté le cahier de charge de notre projet. Dans cette seconde partie nous vous présenterons notre cahier de recettes. L'objectif de ce document est de vous présenter les différentes étapes de réalisation de notre projet. En outre l'application mobile que nous devons concevoir permettra de connaître précisément sa position même en défaut de signal GPS. Notre application mobile devra comporter en son sein un certains nombres de Framework. De plus la mise en place de cette application nécessitera l'inclusion de certaines technologies et de certains langages de programmation ainsi que de certains Logiciels tels que Java/XML, Jason, PostgreSQL, WampServer etc.

I-Fonctionnalités

Voici une liste des fonctionnalités de notre application:

- ❖ **Partage de position** : elle permet aux utilisateurs de partager leurs positions c'est-à-dire faire connaître à leurs amis, leurs proches, ou encore leur famille leur position exacte.
- ❖ **Assistance vocale** (description de l'itinéraire) : l'assistance vocale indique à l'utilisateur le chemin à emprunter afin d'arriver à la destination souhaitée, elle permet également d'interagir avec l'utilisateur.
- ❖ **La carte géographique** : Elle met à la disposition de l'utilisateur une interface géographique afin de se repérer.
- ❖ **Mise à jour automatique de la position en utilisant différentes technologies de géolocalisation** : L'application utilisera différentes technologies de géolocalisation pour permettre une mise à jour automatique de la position en temps réel. Cela inclut le GPS, les réseaux cellulaires et les réseaux Wi-Fi, entre autres.
- ❖ **Enregistrer sa position** : Si cette fonctionnalité est activée, elle permet d'enregistrer dans une base de données la position de l'utilisateur.
- ❖ **Suivi en temps réel de la position d'objets ou de personnes** : Cette fonctionnalité permet de suivre en temps réel la position de différents objets ou personnes. Cela peut être utile pour suivre les déplacements d'une flotte de véhicules.
- ❖ **Aide à la navigation** : L'objectif est de fournir aux navigateurs les informations dont les utilisateurs auront besoin pour prendre des décisions et naviguer en toute sécurité, en évitant les obstacles arrivant à destination à temps.

❖ **Interface utilisateur** : L'interface utilisateur est conçue pour être facile à utiliser afin que les utilisateurs puissent visualiser leur position en temps réel sans difficulté.

❖ **Fonctionnalités de sécurité pour protéger les données sensibles** :

L'application comprendra des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données sensibles, telles que les informations de géolocalisation. Cela permettra de s'assurer que les informations sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains.

❖ **Localisation en temps réel** : L'application peut afficher la position actuelle de l'utilisateur sur une carte en temps réel.

❖ **Itinéraires et directions** : L'application peut fournir des itinéraires et des directions détaillées pour se rendre à une destination choisie, en utilisant des cartes et des données de navigation.

❖ **Points d'intérêt** : L'application peut afficher les points d'intérêt à proximité de l'utilisateur, tels que les restaurants, les hôtels, les stations-service et les attractions touristiques.

❖ **Alertes** : Si le signal GPS est insuffisant pour obtenir la position d'un objet alors la fonctionnalité alerte s'activera pour fournir des informations plus de précises sur la position de l'objet.

❖ **Suivi des amis et de la famille** : L'application peut permettre aux utilisateurs de suivre la position de leurs amis et de leur famille en temps réel.

❖ **Historique des lieux visités** : L'application peut stocker un historique des lieux visités par l'utilisateur dans une base de données, ce qui peut être utile pour planifier des voyages futurs ou pour des raisons de sécurité.

II-Exigences Techniques

Pour le développement de notre application mobile de géolocalisation, voici quelques exigences techniques que nous avons pris en compte :

- ❖ **Accès aux services de localisation** : L'application doit pouvoir accéder aux services de localisation du périphérique mobile, tels que le GPS, le Wi-Fi et le Bluetooth, pour obtenir les données de géolocalisation précises.
- ❖ **Intégration de la carte** : L'application doit intégrer une carte interactive pour afficher la position actuelle de l'utilisateur, ainsi que d'autres informations géographiques pertinentes. Des services populaires tels que « **Google Maps** » ou « **Mapbox** » peuvent être utilisés pour cela.
- ❖ **Suivi en temps réel** : L'application devra être capable de mettre à jour régulièrement la position de l'utilisateur sur la carte, en fonction de ses déplacements.
- ❖ **Gestion des permissions** : L'application doit gérer les permissions nécessaires pour accéder aux services de localisation du périphérique. Cela implique de demander à l'utilisateur l'autorisation d'accéder à sa position et de gérer les éventuelles désactivations ou révocations ultérieures de cette autorisation.
- ❖ **Calcul d'itinéraires** : Notre application propose des fonctionnalités de navigation ou de recherche d'itinéraires, c'est pourquoi nous avons intégré un système de calcul d'itinéraires qui permettra à l'utilisateur de trouver le chemin le plus court ou le plus rapide entre deux points.
- ❖ **Notifications Géolocalisées** : nous souhaitons envoyer des notifications ou des alertes basées sur la position de l'utilisateur, l'application devra être capable de déterminer si l'utilisateur se trouve dans une zone spécifique et de lui envoyer des notifications pertinentes.

- ❖ **Consommation d'énergie optimisée** : La géolocalisation en continu peut être gourmande en énergie. Il est important d'optimiser l'application pour réduire la consommation d'énergie, par exemple en utilisant des mécanismes de mise en veille intelligents ou en limitant la fréquence des mises à jour de localisation lorsque cela est possible.
- ❖ **Optimisation de la consommation d'énergie** : Implémentez des mécanismes pour optimiser la consommation d'énergie, tels que la gestion intelligente des mises à jour de localisation en fonction des besoins de l'application et l'utilisation de services en arrière-plan de manière judicieuse.
- ❖ **API de géolocalisation** : Intégration des API de géolocalisation appropriées pour notre plateforme. Par exemple, pour iOS, nous utiliserons **Core Location Framework**, et pour Android, nous utiliserons l'API de localisation **Google Play Services**.
- ❖ **Stockage des données** : afin de stocker les données de géolocalisation localement, nous avons utilisé les mécanismes de stockage appropriés fournis par la plateforme, tels que Core Data sur iOS ou SQLite sur Android.
- ❖ **Sécurité des données** : nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données de géolocalisation, telles que le chiffrement des données sensibles et l'utilisation de connexions sécurisées (HTTPS) lors de la transmission des données.

NB : Ces exigences techniques sont essentielles pour le bon développement de notre application mobile de géolocalisation précise.

III- Cas d'utilisation

Dans cette section il s'agira pour nous de décrire comment les utilisateurs vont interagir avec notre application. Pour ce fait nous avons décrits plusieurs scénarios.

❖ Scénario 1 : Configuration initiale de l'application

1. L'utilisateur télécharge et installe l'application sur son smartphone.
2. L'utilisateur ouvre l'application pour la première fois.
3. L'application affiche un écran de configuration initiale.
4. L'utilisateur fournit les autorisations nécessaires pour accéder aux fonctionnalités de localisation du smartphone.
5. L'application propose à l'utilisateur de créer un profil en fournissant des informations telles que son nom, son adresse e-mail et ses préférences de localisation.
6. Une fois le profil créé, l'application affiche l'écran principal.

❖ Scénario 2 : Obtention de la position précise en l'absence de signal GPS

1. L'utilisateur lance l'application lorsqu'il se trouve dans un endroit où le signal GPS est insuffisant (par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment).
2. L'application affiche un message indiquant que le signal GPS est faible et propose d'utiliser d'autres méthodes pour déterminer la position.
3. L'utilisateur sélectionne l'option pour utiliser d'autres méthodes de localisation.
4. L'application utilise les capteurs du smartphone, tels que l'accéléromètre et le gyroscope, pour estimer la position approximative de l'utilisateur.

5. L'application affiche la position estimée sur une carte ou sous forme de coordonnées géographiques.
6. L'utilisateur a la possibilité de rafraîchir la position en appuyant sur un bouton.
7. L'application effectue une nouvelle estimation de la position en utilisant les capteurs du smartphone et affiche la position mise à jour.
8. L'utilisateur peut enregistrer la position ou l'envoyer à d'autres utilisateurs via des options de partage.

❖ **Scénario 3** : Utilisation des fonctionnalités supplémentaires

1. L'utilisateur souhaite obtenir des indications pour se rendre à un endroit spécifique en utilisant l'application.
2. L'utilisateur entre l'adresse de destination dans l'application.
3. L'application utilise les données de position estimée pour calculer l'itinéraire jusqu'à la destination spécifiée.
4. L'application affiche l'itinéraire sur une carte et fournit des instructions détaillées pour guider l'utilisateur.
5. L'utilisateur peut suivre l'itinéraire en temps réel et recevoir des notifications pour les prochaines étapes.
6. Si l'utilisateur s'écarte de l'itinéraire prévu, l'application recalculera automatiquement le nouvel itinéraire en utilisant les informations de position estimée.

❖ **Scénario 4 : Gestion des paramètres de l'application**

1. L'utilisateur souhaite modifier les paramètres de localisation de l'application.
2. L'utilisateur accède à la section des paramètres de l'application.
3. L'application affiche les différentes options de paramètres, telles que la précision de localisation, les unités de mesure et les préférences de carte.
4. L'utilisateur modifie les paramètres selon ses préférences.
5. L'application enregistre les nouveaux paramètres et les applique aux fonctionnalités de localisation.

IV- Plan De Déploiement

Le plan de déploiement de notre application s'étendra sur quatre (04) étapes essentiel à savoir :

1. Environnement de développement

Dans cette première étape, nous procéderons comme suite :

- ❖ Configurer un serveur dédié à l'équipe de développement. Cela nous permettra de travailler sur l'application dans un environnement contrôlé.
- ❖ Installer des outils nécessaires, y compris le Framework spécifique, les bibliothèques et les dépendances requises. Cela nous permettront de développer l'application en utilisant de bons outils.
- ❖ Créer une base de données de développement pour tester et valider l'application localement. Cela nous permettra de s'assurer que l'application fonctionne correctement avec une base de données de test.
- ❖ Effectuer des tests unitaires, des tests de fonctionnalités et des tests de performance pour s'assurer que notre application fonctionne dans une qualité

adéquate. Ces tests nous aideront à identifier et à résoudre les erreurs et les problèmes potentiels dès les premières étapes du développement.

2. Environnement de test

Dans cette seconde étape, nous procéderons comme suite :

- ❖ Configurer un serveur de test distinct pour exécuter une version plus stable de l'application. Cela nous permettra de tester l'application dans un environnement similaire à celui de la production, mais sans affecter les utilisateurs finaux.
- ❖ Mettre en place une infrastructure de test automatisée pour exécuter des tests réguliers. Celle-ci nous permettra d'identifier les problèmes et les erreurs de manière automatique, ce qui facilitera la détection précoce des problèmes.
- ❖ Intégrer des outils de surveillance et de suivi des performances pour détecter les problèmes potentiels. Ces outils nous permettront de surveiller les performances de l'application et d'identifier les goulots d'étranglement ou les problèmes de performance.
- ❖ Effectuer des tests de compatibilité avec différents navigateurs, plates-formes et résolutions d'écran. Ceci garantira le bon fonctionnement de l'application pour tous les utilisateurs, quel que soit leur environnement d'utilisation.
- ❖ Effectuer des tests de géolocalisation précise en simulant différentes localisations. Ces tests nous aideront à vérifier si l'application fonctionne correctement en utilisant la géolocalisation précise et qu'elle fournit des résultats précis pour différentes régions.

3. Environnement de production

Dans cette troisième étape, nous procéderons comme suite :

- ❖ Configurer une infrastructure de serveurs appropriée pour le déploiement en production. C'est-à-dire, nous devons choisir une infrastructure qui répondra aux exigences de performance, de disponibilité et de géolocalisation précise.
- ❖ Configurer des serveurs dans des emplacements géographiques stratégiques pour fournir une géolocalisation précise. Cela nécessitera la mise en place de serveurs dans différentes régions du monde pour répondre aux besoins de nos utilisateurs dans différentes localisations géographiques.
- ❖ Utiliser des services de géolocalisation précise, tels que des API de cartographie ou des services de géolocalisation spécifiques, pour intégrer cette fonctionnalité dans notre application. Ces services nous permettront d'obtenir des données précises de localisation pour alimenter notre application.
- ❖ Mettre en place des mécanismes de surveillance en temps réel pour détecter les problèmes de performances ou de disponibilité. Cela l'inclura l'utilisation d'outils de surveillance des performances, de journaux d'erreurs, de systèmes d'alerte et de suivi des métriques. Ces mécanismes nous aideront à détecter rapidement les problèmes et à prendre des mesures correctives.
- ❖ Appliquer des mesures de sécurité pour protéger notre application. Cela inclura le chiffrement des données sensibles, l'utilisation d'un pare-feu pour protéger les serveurs, la mise en place d'une authentification robuste pour les utilisateurs, et l'utilisation de protocoles de communication sécurisés.
- ❖ Effectuer des sauvegardes régulières des données pour éviter toute perte importante en cas de défaillance. Cela inclut la configuration de sauvegardes automatiques régulières, la vérification de l'intégrité des sauvegardes et la mise en place d'un plan de restauration en cas de besoin.

4.Processus de déploiement

Dans cette dernière étape, nous montrerons comment notre application sera déployée :

- ❖ Utiliser des outils de gestion de versions tels que Git pour contrôler les versions du code source et faciliter le déploiement. Ces outils, nous permettront de gérer les différentes versions de l'application et de travailler en collaboration pour le développement.
- ❖ Automatiser le processus de déploiement en utilisant des outils tels que Docker ou des scripts de déploiement. Cela facilite accélère le déploiement de nouvelles versions de l'application, en réduisant les risques d'erreurs humaines.
- ❖ Etablir des stratégies de déploiement, telles que le déploiement progressif (rolling deployment) ou le déploiement parallèle (blue-green deployment), pour minimiser les temps d'arrêt de l'application. Ces stratégies nous permettront de déployer de nouvelles versions de l'application de manière progressive et contrôlée, en réduisant les interruptions de service.
- ❖ Effectuer des tests de régression après chaque déploiement pour vérifier que les nouvelles fonctionnalités n'ont pas introduit de bugs ou de régressions. Ces tests permettront de maintenir la bonne qualité de l'application et de détecter rapidement les problèmes après le déploiement.

NB : *Ce plan de déploiement, nous permettra d'assurer une mise en production efficace de notre application, en garantissant sa disponibilité, sa performance et sa sécurité, tout en prenant en compte les exigences spécifiques liées au Framework utilisé et à la géolocalisation précise.*

V- Tests De Validation

Le fonctionnement définitif de notre application nécessite des tests préalables avant son fonctionnement. La validation de notre application concerne certaines fonctionnalités majeures énumérés dans notre cahier des charges tel que :

- ❖ Partage de position
- ❖ Aide à la navigation
- ❖ Assistance vocale
- ❖ Localisation en temps réel
- ❖ Historique des lieux visités
- ❖ Enregistrement position
- ❖ Alerte
- ❖ Notification Géolocalisées

Conformément au modèle cycle en V, cette méthode a permis d'avancer dans le développement de manière sûre, d'améliorer certaines fonctionnalités de notre application suivant les critiques du client et de déceler facilement les bugs.

En effet, si tous les tests unitaires qui permettent de vérifier individuellement que chaque composant de l'application est implémenté conformément aux spécifications sont concluants, le composant est intégré dans l'application. Ensuite, les tests d'intégration viennent s'assurer de l'interfaçage de ces différents composants de l'application.

Finalement, l'application est soumise à des tests de qualification -recette- sur un serveur de test afin que les différents utilisateurs puissent vérifier la conformité de l'application à leurs besoins. Si ces tests s'avèrent concluants, on passe à la mise en production.

❖ CAS DE TEST

Les différentes composantes de notre application vont être testées au fur et à mesure que nous les développons. Les principaux tests que nous avons réalisés sont les suivants :

1.TEST PARTAGE POSITION

Spécification	Tests effectués	Résultats attendus des tests
1.1	Clique sur le bouton “partage de position ”	La fenêtre de partage de position s’ouvre
1.1	Clique sur un lien qui m’amène vers une application de messagerie	Le lien s’ouvre sur l’application souhaité
1.1	Sélectionne nombre de personnes à qui je dois envoyer ma position	Plusieurs contacts sont sélectionnés Aucun contact n’est sélectionné
1.1	Je clique sur le bouton partage	Ma position est partagé sur une application de messagerie

2. TEST HISTORIQUE DES LIENS VISITE

Spécification	Tests effectués	Résultats attendus des tests
2.2	Clique sur Historique	La fenêtre historique s’ouvre
2.2	Maintien un historique pour supprimer	L’historique est sélectionnée pour être supprimer
2.2	Maintien un historique pour partager un historique	L’historique est partagé

3. TEST NOTIFICATION GÉOLOCALISÉ

Spécification	Test effectué	Résultats attendus des tests
3.3	Vérifications de la connexion internet	La connexion internet est bonne La connexion internet n'est pas bonne
3.3	Clique sur ma localisation pour activer ma localisation	La localisation s'active

4. TEST LOCALISATION TEMPS RÉEL

Spécification	Tests effectués	Résultats attendus des tests
4.4	Clique sur le bouton " localisation "	L ' application me localise directement
4.4	Clique sur ma position	Je visualise ma position Je ne visualise pas ma position
4.4	Clique sur partager pour partager ma localisation	Ma position est partagée Ma position n'est pas partagée
4.4	Clique sur enregistrer pour enregistrer ma position	Ma position est enregistrée Ma position n'est pas enregistré

5. TEST ENREGISTRER POSITION

Spécification	Tests effectués	Résultats attendus des tests
5.5	Clique sur enregistrer pour enregistrer ma position	La fenêtre enregistrer s'ouvre

6. TEST ALERTE

Spécification	Test effectué	Résultats attendus des tests
6.6	Le signal GPS est insuffisant, la fonctionnalité Alerte s'active	Activation de la fonctionnalité Alerte en cas d'insuffisance du signal GPS

7. TEST AIDE A LA NAVIGATION

Spécification	Test effectué	Résultats attendus des tests
7.7	J'active la fonctionnalité aide à la navigation	La fonctionnalité s'active

8. TEST ASSISTANCE VOCALE

Spécification	Tests effectués	Résultats attendus des tests
8.8	Clique sur le bouton assistance vocale	L'assistance vocale s'active
8.8	Je demande mon itinéraire à l'assistance vocale	L'assistance vocale me fournit mon itinéraire

VI- Plan De Formation et De Support

1.Documentation de l'application

- ❖ Créez une documentation détaillée expliquant les fonctionnalités de l'application, les méthodes de localisation alternatives utilisées et les étapes pour les activer.
- ❖ Incluez des captures d'écran et des exemples pour faciliter la compréhension des utilisateurs.

2.Tutoriels vidéo

- ❖ Produisez des tutoriels vidéo qui guident les utilisateurs à travers les différentes étapes d'utilisation de l'application.
- ❖ Montrez comment activer les méthodes de localisation alternatives et comment interpréter les résultats.

3.Support technique

- ❖ Mettez en place un canal de support technique dédié, tel qu'une adresse e-mail ou un forum de discussion, où les utilisateurs peuvent poser leurs questions et obtenir de l'aide.
- ❖ Affectez du personnel qualifié pour répondre aux demandes d'assistance dans les délais les plus brefs.
- ❖ Fournissez des réponses claires et précises aux problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs.

4.Mises à jour régulières

- ❖ Veillez à ce que l'application soit régulièrement mise à jour pour résoudre les problèmes, améliorer les fonctionnalités existantes et introduire de nouvelles méthodes de localisation précise.
- ❖ Informez les utilisateurs des mises à jour et des améliorations apportées via des notifications dans l'application et des annonces sur votre site web.

5.Communauté d'utilisateurs

- ❖ Encouragez la création d'une communauté d'utilisateurs où les utilisateurs peuvent échanger des astuces, poser des questions et partager leurs expériences avec l'application.
- ❖ Mettez en place un forum en ligne ou des groupes de discussion pour faciliter les interactions entre les utilisateurs.

REFERENCES

1. Bibliographie

- ❖ Concevez votre site web avec PHP et MySQL, Mathieu Nebra
- ❖ (Mateo21), 26 Juillet 2013
- ❖ Tutoriel sur l'authentification centralisée SSO via le protocole CAS,
- ❖ Gauthier Perrineau, 19 novembre 2013

2. Webographie

- ❖ <https://blog-gestion-de-projet.com/cahier-de-recette/>
- ❖ [https://www.programmevitam.fr/ressources/Doc0.26.0/autres/fonctionnel/VITAM Cahier de test 20180131.pdf](https://www.programmevitam.fr/ressources/Doc0.26.0/autres/fonctionnel/VITAM_Cahier_de_test_20180131.pdf)
- ❖ <https://fr.scribd.com/document/280846878/Cahier-de-Recette>
- ❖ <https://static1.squarespace.com/static/64943190d98a451b36f7b249/t/64a8f96069510210347519c7/1688795488726/78757920852.pdf>